

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

HealthSync: Sistem Health Daily Advisor Berbasis Web untuk Monitoring Sleep Quality dan Hydration Balance

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Produk

Pemenuhan kebutuhan cairan tubuh (hidrasi) harian dan kecukupan waktu tidur merupakan dua pilar utama dalam menjaga kesehatan biologis manusia. Pemantauan ini krusial bagi masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa dan pekerja, yang memiliki ritme aktivitas harian tinggi namun sering mengabaikan kondisi fisik ideal mereka.

Masyarakat awam sering kali menentukan porsi konsumsi air dan durasi tidur hanya berdasarkan asumsi atau rata-rata umum, tanpa mempertimbangkan variasi kondisi fisik seperti berat badan, usia, dan beban aktivitas harian. Standar nasional melalui Angka Kecukupan Gizi (AKG) menetapkan patokan cairan orang dewasa berkisar antara 2.350 mL untuk perempuan dan 2.500 mL untuk laki-laki. Standar acuan ini dapat dioptimalkan lebih lanjut menjadi sebuah rekomendasi yang maksimal dan adaptif melalui kalkulasi personal.

Selain itu, kesalahan estimasi kebutuhan cairan berpotensi menyebabkan dehidrasi tersembunyi, sedangkan kurangnya evaluasi waktu tidur memicu risiko kekurangan jam istirahat yang dapat menurunkan imunitas tubuh. Tidak tersedianya media pencatatan personal yang terpusat dan mudah diakses untuk menyimpan riwayat perkembangan hidrasi serta pola tidur harian secara instan menjadi kendala utama bagi masyarakat dalam memantau kesehatan harian mereka.

HealthSync hadir sebagai solusi sistem informasi kesehatan berbasis web yang mendukung proses kalkulasi dan monitoring pemenuhan kebutuhan air serta tidur harian pengguna. Dengan adanya sistem ini, proses pelacakan kesehatan harian yang sebelumnya sering diabaikan atau dihitung secara manual tanpa pencatatan beraturan dapat diintegrasikan dalam satu platform berbasis web yang menggunakan perhitungan sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan RI, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pemantauan dan kesadaran pola hidup sehat pengguna.

1.2 Definisi Produk

HealthSync adalah sistem pemantau kesehatan harian berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna mencatat dan menghitung kebutuhan minum air serta mengevaluasi waktu tidur harian secara otomatis.

Sistem ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan jumlah air yang sudah diminum hari itu untuk melihat status hidrasinya, serta menghitung dan menampilkan informasi utang tidur (sleep debt) pengguna berdasarkan durasi tidur aktual dibandingkan dengan durasi ideal sesuai rentang usia. Semua data input tersimpan di dalam riwayat (histori) yang dapat dirangkum dalam bentuk grafik visual untuk memantau peningkatan atau penurunan kualitas tidur dan hidrasi dalam periode waktu tertentu.

Selain membantu pengguna umum, sistem juga mendukung admin dalam mengelola konten edukasi berupa artikel kesehatan, memperbarui data profil web, serta memantau data pengguna yang terdaftar.

1.3 Tujuan Dokumen

Product Requirement Document (PRD) ini disusun sebagai acuan dalam proses perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi sistem HealthSync. Dokumen ini menjelaskan kebutuhan produk, fitur yang akan dikembangkan, perilaku sistem, kebutuhan pengguna, serta spesifikasi yang diperlukan sebagai pedoman dalam proses pengembangan aplikasi.

1.4 Target Pengguna

➤ Pengguna (User)

Pengguna merupakan masyarakat umum yang memanfaatkan sistem untuk melakukan pencatatan dan pemantauan kesehatan harian, menginput data hidrasi dan tidur, melihat hasil kalkulasi, memantau riwayat kesehatan, serta mengakses artikel edukasi kesehatan.

➤ Admin Platform

Admin merupakan pengguna yang bertanggung jawab dalam mengelola konten artikel kesehatan, memonitor daftar pengguna aktif, memperbarui informasi halaman About, dan mengelola pengaturan website.

2. TUJUAN PRODUK

2.1 Tujuan Pengguna

Sistem HealthSync dikembangkan untuk membantu pengguna dalam memantau kesehatan harian secara lebih mudah, terstruktur, dan personal. Tujuan yang ingin dicapai dari sisi pengguna antara lain:

- Memungkinkan pengguna melakukan registrasi dan login ke dalam sistem.
- Memungkinkan pengguna menginput data perhitungan kebutuhan air harian (tanggal, berat dan tinggi badan, serta tingkat aktivitas).
- Memungkinkan pengguna menginput data perhitungan kebutuhan tidur harian (tanggal, umur, jam mulai tidur, jam bangun).
- Memungkinkan pengguna menentukan jumlah air yang dibutuhkan untuk memenuhi status hidrasi harian.
- Memungkinkan pengguna melihat grafik atau tabel riwayat (history log) kalkulasi kesehatan harian.
- Memungkinkan pengguna membaca artikel edukasi kesehatan yang diterbitkan oleh admin.

2.2 Tujuan Admin/Pemilik Platform

Sistem HealthSync dikembangkan untuk membantu pengelolaan konten dan monitoring pengguna secara lebih efektif dan terpusat. Tujuan yang ingin dicapai dari sisi admin antara lain:

- Mengelola artikel kesehatan (CRUD isi artikel, judul, gambar, dan status publikasi).
- Mengelola informasi website (pengaturan halaman About, gambar dan logo sistem).
- Memantau data pengguna terdaftar.

2.3 Indikator Keberhasilan Produk

Keberhasilan produk diukur berdasarkan kemampuan sistem dalam memenuhi kebutuhan pengguna dan mendukung proses pemantauan kesehatan. Indikator keberhasilan yang ditetapkan antara lain:

- Pengguna dapat melakukan registrasi dan login ke dalam sistem dengan data yang valid.
- Pengguna dapat menginput data pada modul kebutuhan air dan sistem sukses memunculkan hasil kalkulasi dalam ukuran mililiter.
- Pengguna dapat menginput data pada modul kebutuhan tidur dan sistem sukses memaparkan perbandingan angka sleep debt secara akurat.
- Sistem secara otomatis menyimpan riwayat kalkulasi harian ke database.
- Sistem dapat menyajikan data riwayat pada menu tabel riwayat dan grafik visual.
- Admin dapat melakukan fungsi modifikasi penuh (CRUD) pada artikel kesehatan.
- Admin dapat mengelola menu pengaturan About melalui kontrol panel admin.
- Dashboard admin dapat menampilkan ringkasan data pengguna dan aktivitas.
- Seluruh fitur utama pada MVP dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna dan admin.

3. PERSONA PENGGUNA

Bab ini menjelaskan karakteristik pengguna utama yang akan menggunakan sistem HealthSync. Persona pengguna digunakan sebagai acuan dalam proses perancangan fitur, antarmuka, serta pengalaman pengguna pada sistem.

3.1 Persona Pengguna (User)

Profil Pengguna

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Mahasiswa/Pekerja
Usia	18 – 35 tahun
Pekerjaan	Mahasiswa / Karyawan
Perangkat	Smartphone dan Laptop
Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah

Kebutuhan

- Melakukan pencatatan kebutuhan air harian dengan mudah.
- Mengetahui status hidrasi harian (Cukup vs Kurang).
- Menghitung dan memantau utang tidur (*sleep debt*) harian.
- Melihat riwayat kesehatan dalam bentuk grafik.
- Membaca artikel edukasi kesehatan.

Permasalahan yang Dihadapi

- Tidak mengetahui kebutuhan cairan yang sesuai dengan kondisi tubuh.
- Sulit memantau kecukupan tidur harian.
- Tidak ada media pencatatan kesehatan yang terpusat.
- Informasi kesehatan tidak selalu tersedia secara terpusat.

Tujuan Penggunaan Sistem

- Mempermudah proses pemantauan kesehatan harian.
- Mendapatkan rekomendasi kebutuhan air dan tidur yang personal.
- Mendapatkan informasi kesehatan secara lebih transparan dan terpercaya.

3.2 Persona Admin Platform

Profil Pengguna

Atribut	Deskripsi
Nama Persona	Pengelola Platform
Usia	18 – 35 tahun
Pekerjaan	Pengelola HealthSync
Perangkat	Smartphone dan Laptop
Tingkat Penggunaan Teknologi	Menengah hingga Tinggi

Kebutuhan

- Mengelola artikel kesehatan (tambah, edit, hapus).
- Mengelola informasi website dan halaman About.
- Memantau data pengguna terdaftar.

Permasalahan yang Dihadapi

- Konten kesehatan sulit diperbarui secara berkala.
- Tidak ada dashboard terpusat untuk monitoring aktivitas platform.
- Pengelolaan informasi website masih manual.

Tujuan Penggunaan Sistem

- Memusatkan seluruh pengelolaan konten dalam satu sistem.
- Mempermudah pengelolaan artikel dan informasi website.
- Mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan konten.
- Meningkatkan efisiensi operasional platform.

4. USER STORY

User Story digunakan untuk menggambarkan kebutuhan pengguna terhadap sistem HealthSync dari sudut pandang pengguna secara langsung. Setiap User Story menjadi dasar dalam pengembangan fitur pada sistem.

ID	Aktor	User Story	Manfaat
US-01	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin membuat akun agar dapat menggunakan layanan sistem.	Memudahkan akses ke seluruh fitur sistem.
US-02	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin login ke sistem agar dapat mengakses data kesehatan saya.	Menjaga keamanan dan akses data pengguna.
US-03	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin melihat dashboard utama agar dapat mengakses seluruh fitur dengan mudah.	Memudahkan navigasi sistem.
US-04	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin menginput data kebutuhan air harian agar mengetahui status hidrasi saya.	Membantu pemantauan hidrasi harian.
US-05	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin menginput data kebutuhan tidur harian agar mengetahui utang tidur saya.	Membantu pemantauan kualitas tidur.
US-06	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin melihat hasil kalkulasi kebutuhan air dalam mililiter.	Memberikan informasi akurat kebutuhan cairan.
US-07	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin melihat status hidrasi (Cukup/Kurang) berdasarkan asupan air saya.	Memberikan evaluasi status hidrasi.
US-08	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin melihat hasil kalkulasi sleep debt dalam satuan menit.	Memberikan informasi defisit tidur.
US-09	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin melihat riwayat kalkulasi kesehatan dalam bentuk tabel.	Memudahkan pelacakan data historis.
US-10	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin melihat grafik perkembangan hidrasi dan tidur.	Memudahkan visualisasi tren kesehatan.
US-11	Pengguna	Sebagai pengguna, saya ingin membaca artikel edukasi kesehatan.	Mendapatkan informasi kesehatan terpercaya.
US-12	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola artikel kesehatan agar konten selalu terbaru.	Menjaga informasi kesehatan tetap akurat.

US-13	Admin	Sebagai admin, saya ingin memantau data pengguna terdaftar.	Mendukung monitoring pengguna.
US-14	Admin	Sebagai admin, saya ingin mengelola informasi website dan halaman About.	Memudahkan pengelolaan website.
US-15	Admin	Sebagai admin, saya ingin melihat ringkasan aktivitas platform.	Membantu monitoring operasional.

5. PRODUCT BACKLOG

Product Backlog merupakan daftar fitur yang akan dikembangkan pada sistem HealthSync. Setiap fitur diberikan tingkat prioritas dan dikelompokkan ke dalam iterasi pengembangan untuk memudahkan proses implementasi sistem.

5.1 Daftar Product Backlog

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas	Iterasi
PB-01	Registrasi Akun	Pengguna dapat membuat akun baru pada sistem	High	Iterasi 1
PB-02	Login dan Logout	Pengguna dapat masuk dan keluar dari sistem	High	Iterasi 1
PB-03	Dashboard Pengguna	Menampilkan ringkasan aktivitas dan akses fitur	High	Iterasi 1
PB-04	Kalkulator Kebutuhan Air	Pengguna menginput data untuk menghitung kebutuhan air	High	Iterasi 2
PB-05	Kalkulator Kebutuhan Tidur	Pengguna menginput data untuk menghitung sleep debt	High	Iterasi 2
PB-06	Status Hidrasi	Menampilkan status hidrasi (Cukup/Kurang)	High	Iterasi 2
PB-07	Hasil Sleep Debt	Menampilkan hasil perhitungan utang tidur	High	Iterasi 2
PB-08	Riwayat Kesehatan (Tabel)	Menampilkan riwayat kalkulasi dalam bentuk tabel	Medium	Iterasi 3
PB-09	Grafik Perkembangan	Menampilkan grafik perkembangan hidrasi dan tidur	Medium	Iterasi 3
PB-10	Artikel Kesehatan	Menampilkan daftar artikel edukasi kesehatan	High	Iterasi 2

PB-11	Detail Artikel	Menampilkan konten lengkap artikel kesehatan	High	Iterasi 2
PB-12	Kelola Artikel (CRUD)	Admin dapat mengelola artikel Kesehatan	High	Iterasi 4
PB-13	Kelola Pengaturan Website	Admin dapat mengelola informasi website	Medium	Iterasi 4
PB-14	Monitoring Pengguna	Admin dapat melihat data pengguna terdaftar	Medium	Iterasi 4
PB-15	Dashboard Admin	Menampilkan ringkasan aktivitas platform	Medium	Iterasi 4

5.2 Perencanaan Iterasi Pengembangan

Iterasi 1, Autentikasi dan Dashboard Dasar

Fokus pada pembangunan fitur dasar yang diperlukan agar pengguna dapat mengakses sistem.

Fitur yang dikembangkan:

- Pendaftaran (*Registration*) akun pengguna.
- Login dan logout.
- Dashboard pengguna.

Output:

- Pengguna dapat membuat akun dan login ke sistem.
- Pengguna dapat mengakses dashboard utama.

Iterasi 2, Kalkulator Kesehatan

Fokus pada pengembangan fitur kalkulasi kesehatan oleh pengguna.

Fitur yang dikembangkan:

- Kalkulator kebutuhan air (input berat badan, aktivitas, asupan air).
- Kalkulator kebutuhan tidur (input umur, jam tidur, jam bangun).
- Status hidrasi (Cukup/Kurang).
- Hasil sleep debt dalam menit.
- Daftar artikel kesehatan.
- Detail artikel kesehatan.

Output:

- Pengguna dapat menghitung kebutuhan air harian.
- Pengguna dapat menghitung utang tidur harian.
- Pengguna dapat membaca artikel kesehatan.

Iterasi 3, Riwayat dan Visualisasi

Fokus pada penyimpanan dan visualisasi data kesehatan.

Fitur yang dikembangkan:

- Riwayat kesehatan dalam bentuk tabel.
- Grafik perkembangan hidrasi.
- Grafik perkembangan tidur.

Output:

- Data kesehatan tersimpan pada sistem.
- Pengguna dapat melihat tren kesehatan dalam bentuk grafik.

Iterasi 4, Manajemen Admin

Fokus pada pengelolaan konten dan monitoring oleh admin.

Fitur yang dikembangkan:

- Kelola artikel (CRUD).
- Kelola pengaturan website (About, logo).
- Monitoring data pengguna.
- Dashboard admin.

Output:

- Admin dapat mengelola konten artikel.
- Admin dapat memantau aktivitas platform.

5.3 Minimum Viable Product (MVP)

Minimum Viable Product (MVP) merupakan kumpulan fitur minimum yang harus tersedia agar sistem dapat digunakan sesuai kebutuhan utama bisnis.

Fitur yang termasuk dalam MVP antara lain:

- Registrasi akun.
- Login dan logout.
- Dashboard pengguna.
- Kalkulator kebutuhan air.
- Kalkulator kebutuhan tidur.
- Status hidrasi.
- Hasil sleep debt.
- Riwayat 30 Hari dan grafik
- Analisis Tren Mingguan hidrasi dan *sleep debt*
- Daftar artikel kesehatan.
- Detail artikel kesehatan.
- Dashboard admin.
- Kelola artikel (CRUD).

6. SITEMAP

Sitemap digunakan untuk menggambarkan struktur halaman dan navigasi pada sistem HealthSync. Struktur ini menjadi acuan dalam proses perancangan antarmuka pengguna serta pengembangan fitur yang terdapat pada sistem.

6.1 Halaman Publik

Halaman publik dapat diakses oleh seluruh pengunjung website tanpa harus login terlebih dahulu.

Struktur Halaman Publik:

Halaman Publik



Keterangan:

- Beranda menampilkan informasi utama mengenai HealthSync.
- Artikel menampilkan daftar artikel kesehatan yang tersedia.
- Detail Artikel menampilkan konten lengkap artikel yang dipilih.
- Tentang Kami menampilkan informasi platform.
- Login dan Registrasi digunakan untuk mengakses sistem.

6.2 Dashboard Pengguna

Dashboard pengguna hanya dapat diakses setelah pengguna berhasil login.

Struktur Dashboard Pengguna:

Dashboard Pengguna



Keterangan:

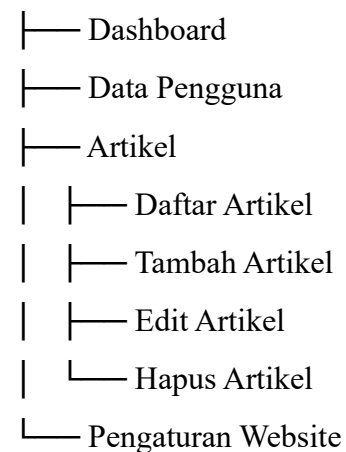
- Dashboard menampilkan ringkasan aktivitas pengguna.
- Profil digunakan untuk mengelola data akun pengguna.
- Kalkulator Air digunakan untuk menghitung kebutuhan air harian.
- Kalkulator Tidur digunakan untuk menghitung sleep debt.
- Riwayat Kesehatan menampilkan seluruh data kesehatan yang pernah dicatat.
- Grafik Perkembangan menampilkan visualisasi tren kesehatan.
- Artikel menampilkan daftar dan detail artikel kesehatan.

6.3 Dashboard Admin

Dashboard admin digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas operasional pada sistem.

Struktur Dashboard Admin:

Dashboard Admin



Keterangan:

- Dashboard menampilkan ringkasan aktivitas operasional.
- Data Pengguna digunakan untuk memantau pengguna terdaftar.
- Artikel digunakan untuk mengelola artikel kesehatan (CRUD).
- Pengaturan Website digunakan untuk mengelola informasi website.

7. SPESIFIKASI FITUR

7.1 Registrasi Akun

Tujuan:

Memungkinkan pengguna membuat akun untuk menggunakan layanan yang tersedia pada sistem.

Input:

- Nama Lengkap
- Email
- Password
- Konfirmasi Password

Output:

- Akun pengguna berhasil dibuat.
- Data pengguna tersimpan pada sistem.

Aturan Bisnis:

- Email harus unik.
- Password minimal 8 karakter.
- Seluruh kolom wajib diisi.

7.2 Login dan Lupa Password

Tujuan:

Memungkinkan pengguna mengakses sistem dan memulihkan akun apabila lupa password.

Input:

- Email
- Password

Output:

- Pengguna berhasil login ke sistem.

Aturan Bisnis:

- Email dan password harus sesuai dengan data yang tersimpan.
- Sistem menampilkan pesan kesalahan apabila login gagal.
- Pengguna dapat melakukan reset password melalui email yang terdaftar.

7.3 Kalkulator Kebutuhan Air

Tujuan:

Memungkinkan pengguna menghitung kebutuhan air harian berdasarkan data fisik dan tingkat aktivitas.

Input:

- Tanggal Pencatatan
- Tinggi (cm) dan Berat Badan (kg)
- Tingkat Aktivitas (Ringan/Sedang/Berat)
- Jumlah Asupan Air Riil (mL)

Komponen Perhitungan:

Kebutuhan cairan dihitung menggunakan rumus:

Kebutuhan Cairan (mL) = Berat Badan (kg) × 30 mL × Faktor Aktivitas

Faktor Aktivitas:

Tingkat Aktivitas	Faktor Penyesuaian
Ringan	× 1,0
Sedang	× 1,2

Berat	$\times 1,4$
-------	--------------

Status Hidrasi:

- Cukup: Jika asupan air riil $\geq 100\%$ dari kebutuhan harian
- Kurang: Jika asupan air riil $< 100\%$ dari kebutuhan harian

Output:

- Kebutuhan air harian (mL)
- Status hidrasi (Cukup/Kurang)
- Data tersimpan pada riwayat

Aturan Bisnis:

- Pengguna wajib login sebelum mengakses kalkulator.
- Berat badan diambil dari data profil pengguna.
- Sistem menampilkan peringatan bahwa hasil kalkulasi bersifat edukatif.

7.4 Kalkulator Kebutuhan Tidur

Tujuan:

Memungkinkan pengguna menghitung durasi tidur ideal dan sleep debt berdasarkan usia dan waktu tidur aktual.

Input:

- Tanggal Pencatatan
- Usia (tahun)
- Jam Mulai Tidur
- Jam Bangun

Durasi Tidur Ideal berdasarkan Usia:

Kelompok Usia	Durasi Ideal	Konversi Sistem
14–17 Tahun	8 – 10 jam	480 – 600 menit
18–64 Tahun (Dewasa)	7 – 9 jam	420 – 540 menit
≥ 65 Tahun (Lansia)	7 – 8 jam	420 – 480 menit

Komponen Perhitungan:

Durasi Tidur Aktual (T_a) = Jam Bangun - Jam Mulai Tidur

Sleep Debt (S_d) = Target Tidur - T_a

Output:

- Durasi tidur aktual (menit)
- Durasi tidur ideal (menit)
- Sleep debt (menit)

- Data tersimpan pada riwayat

Aturan Bisnis:

- Pengguna wajib login sebelum mengakses kalkulator.
- Usia diambil dari data profil pengguna.
- Sistem menampilkan peringatan bahwa hasil kalkulasi bersifat edukatif.

7.5 Riwayat Kesehatan

Tujuan:

Menampilkan seluruh data kalkulasi kesehatan yang pernah dicatat oleh pengguna.

Informasi yang Ditampilkan:

- Riwayat hidrasi (tanggal, kebutuhan air, asupan air, status)
- Riwayat tidur (tanggal, durasi aktual, durasi ideal, *sleep debt*)

Output:

- Data riwayat ditampilkan dalam bentuk tabel.
- Pengguna dapat melihat seluruh riwayat yang tersimpan.

7.6 Grafik Perkembangan

Tujuan:

Memvisualisasikan tren kesehatan pengguna dalam periode waktu tertentu.

Informasi yang Ditampilkan:

- Grafik perkembangan hidrasi harian (30 hari terakhir)
- Grafik perkembangan sleep debt harian (30 hari terakhir)

Output:

- Grafik ditampilkan dalam bentuk chart.
- Pengguna dapat memantau tren hidrasi dan tidur.

7.7 Artikel Kesehatan

Tujuan:

Menyediakan informasi edukasi kesehatan kepada pengguna.

Input (Admin):

- Judul Artikel
- Slug (link artikel)
- Isi Konten
- Gambar/Foto
- Penulis
- Status Publikasi (Draft/Published)

Output:

- Artikel ditampilkan kepada pengguna.
- Artikel hanya dapat dikelola oleh admin.

Aturan Bisnis:

- Hanya artikel dengan status "Published" yang ditampilkan kepada pengguna.
- Admin dapat melakukan CRUD pada artikel.

7.8 Kelola Pengaturan Website

Tujuan:

Memungkinkan admin mengelola informasi website.

Input:

- Nama Situs
- Logo
- Konten About
- Email Kontak
- Jam Operasional

Output:

- Informasi website diperbarui.
- Data tersimpan pada sistem.

7.9 Monitoring Pengguna

Tujuan:

Memungkinkan admin memantau pengguna terdaftar.

Informasi yang Ditampilkan:

- Daftar seluruh pengguna terdaftar.
- Informasi profil pengguna.

Output:

- Data pengguna ditampilkan pada dashboard admin.

7.10 Dashboard Admin

Tujuan:

Membantu admin memantau aktivitas operasional platform.

Informasi yang Ditampilkan:

- Jumlah pengguna terdaftar.
- Jumlah artikel yang dipublikasikan.
- Aktivitas terkini.

Output:

- Dashboard menampilkan informasi operasional secara ringkas dan terpusat.

8. MVP DAN ROADMAP PENGEMBANGAN

Bab ini menjelaskan fitur minimum yang harus tersedia pada versi awal sistem serta rencana pengembangan fitur pada versi berikutnya.

8.1 Minimum Viable Product (MVP)

Minimum Viable Product (MVP) merupakan versi awal sistem yang berisi fitur-fitur inti yang wajib tersedia agar sistem HealthSync dapat digunakan oleh pengguna dan admin sesuai kebutuhan bisnis utama.

Fitur MVP:

No	Fitur	Keterangan
1	Registrasi Akun	Pengguna dapat membuat akun
2	Login dan Logout	Autentikasi pengguna
3	Dashboard Pengguna	Navigasi dan ringkasan aktivitas
4	Kalkulator Kebutuhan Air	Perhitungan kebutuhan air harian
5	Kalkulator Kebutuhan Tidur	Perhitungan sleep debt
6	Status Hidrasi	Evaluasi status hidrasi
7	Hasil Sleep Debt	Informasi utang tidur
8	Riwayat 30 Hari dan Grafik	Hasil kalkulasi selama 30 hari yang disimpan
9	Analisis Tren Mingguan	Informasi perkembangan tingkat hidrasi dan kecukupan tidur
10	Daftar Artikel Kesehatan	Menampilkan artikel edukasi
11	Detail Artikel Kesehatan	Menampilkan konten lengkap artikel
12	Dashboard Admin	Monitoring aktivitas platform
13	Kelola Artikel (CRUD)	Admin mengelola artikel

Tujuan MVP:

Versi MVP bertujuan untuk memastikan seluruh proses utama bisnis dapat berjalan secara digital, mulai dari pengguna mencatat kesehatan harian hingga admin mengelola konten edukasi melalui sistem.

9.2 Roadmap Pengembangan

Roadmap pengembangan digunakan sebagai acuan untuk pengembangan fitur pada versi berikutnya setelah MVP berhasil diimplementasikan.

Versi 1.0 (MVP)

Fokus pada digitalisasi pemantauan kesehatan harian.

Fitur:

- Registrasi dan Login
- Dashboard Pengguna
- Kalkulator Kebutuhan Air
- Kalkulator Kebutuhan Tidur
- Status Hidrasi

- Hasil Sleep Debt
- Grafik Perkembangan Hidrasi
- Grafik Perkembangan *Sleep Debt*
- Monitoring Data Pengguna
- Pengaturan Website (About, Logo, Gambar)
- Daftar dan Detail Artikel
- Dashboard Admin
- Kelola Artikel (CRUD)

Versi 1.1

Fokus pada peningkatan visualisasi dan pengelolaan data.

Fitur:

- Riwayat Kesehatan (Tabel)
- Export Riwayat (PDF/Excel)

Versi 1.2

Fokus pada peningkatan fitur admin dan pengaturan.

Fitur:

- Notifikasi Artikel Baru
- Fitur Pencarian Artikel

Versi 2.0

Fokus pada peningkatan otomatisasi dan kenyamanan pengguna.

Fitur:

- Peringat Minum Air (Notifikasi)
- Peringat Tidur
- Laporan Kesehatan Berkala
- Integrasi dengan Wearable Devices
- Forum Diskusi Kesehatan

9.3 Metrik Keberhasilan Produk

Keberhasilan sistem diukur berdasarkan indikator yang dapat dievaluasi setelah implementasi.

No	Indikator	Target
1	Registrasi akun berhasil	100% data tersimpan
2	Kalkulasi air berhasil	Hasil muncul sesuai rumus
3	Kalkulasi tidur berhasil	Hasil muncul sesuai rumus
4	Status hidrasi akurat	Evaluasi sesuai asupan
5	Sleep debt akurat	Perhitungan sesuai selisih waktu
6	Riwayat tersimpan	Data muncul pada menu Riwayat
7	Artikel dapat diakses	Pengguna dapat membaca artikel
8	CRUD artikel berjalan	Admin dapat kelola artikel
9	Dashboard admin berjalan	Data platform dapat ditampilkan

9.4 Teknologi yang Digunakan

Teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem HealthSync adalah sebagai berikut:

Komponen	Teknologi
Backend	Laravel 12
Frontend	Blade Template, HTML, CSS, JavaScript, Livewire
Database	MariaDB / MySQL
Admin Panel	Laravel Filament
Web Server	Nginx
Containerization	Docker
Version Control	Git & GitHub
Operating System Development	Linux (WSL Ubuntu)
IDE	Visual Studio Code

Alasan Pemilihan Teknologi:

- Laravel dipilih karena mendukung pengembangan aplikasi web yang cepat dan terstruktur.
- Filament digunakan untuk mempercepat pembangunan dashboard admin.
- MariaDB digunakan sebagai sistem manajemen basis data yang ringan dan stabil.
- Docker digunakan untuk menjaga konsistensi lingkungan pengembangan.
- GitHub digunakan untuk pengelolaan source code dan kolaborasi pengembangan.

10. ACCEPTANCE CRITERIA

Acceptance Criteria digunakan sebagai acuan untuk menentukan apakah suatu fitur telah berjalan sesuai kebutuhan yang ditetapkan pada sistem HealthSync.

10.1 Registrasi Akun

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna mengisi seluruh data yang diperlukan	Akun berhasil dibuat
Email belum terdaftar pada sistem	Akun berhasil dibuat
Password dan konfirmasi password sesuai	Akun berhasil dibuat
Email sudah digunakan	Sistem menampilkan pesan kesalahan
Salah satu kolom kosong	Sistem menampilkan pesan kesalahan

10.2 Login dan Lupa Password

Kriteria	Status Keberhasilan
Email dan password sesuai	Pengguna berhasil login
Email atau password salah	Sistem menampilkan pesan kesalahan
Pengguna meminta reset password	Sistem mengirimkan tautan reset password ke email pengguna

10.3 Kalkulator Kebutuhan Air

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna mengisi data lengkap	Hasil kalkulasi ditampilkan
Data berat badan tersedia	Kebutuhan air dihitung
Tingkat aktivitas dipilih	Faktor aktivitas diterapkan
Asupan air riil diinput	Status hidrasi ditentukan
Asupan air $\geq$ kebutuhan	Status "Cukup"
Asupan air $<$ kebutuhan	Status "Kurang"

10.4 Kalkulator Kebutuhan Tidur

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna mengisi data lengkap	Hasil kalkulasi ditampilkan
Usia tersedia	Durasi ideal ditentukan
Jam tidur dan bangun diinput	Durasi aktual dihitung
Hasil perhitungan	Sleep debt ditampilkan
Data tersimpan	Muncul pada riwayat

10.5 Riwayat Kesehatan

Kriteria	Status Keberhasilan
Data kalkulasi tersimpan	Riwayat ditampilkan
Pengguna membuka menu riwayat	Data muncul dalam tabel
Periode waktu dipilih	Data sesuai periode ditampilkan

10.6 Grafik Perkembangan

Kriteria	Status Keberhasilan
Data riwayat tersedia	Grafik ditampilkan
Periode 30 hari terakhir	Dapat menampilkan tren kebutuhan hidrasi dan tidur
Data hidrasi tersedia	Grafik hidrasi muncul
Data tidur tersedia	Grafik perkembangan tidur muncul

10.7 Artikel Kesehatan

Kriteria	Status Keberhasilan
Pengguna membuka halaman artikel	Daftar artikel ditampilkan
Artikel berstatus Published	Artikel dapat dilihat
Pengguna memilih artikel	Detail artikel ditampilkan
Admin menambah artikel	Artikel tersimpan
Admin mengedit artikel	Artikel terupdate
Admin menghapus artikel	Artikel terhapus
Artikel berstatus Draft	Tidak ditampilkan ke pengguna

10.8 Kelola Pengaturan Website

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin mengubah nama situs	Nama situs terupdate
Admin mengupload logo	Logo terupdate
Admin mengubah konten About	Konten About terupdate
Admin mengubah email kontak	Email kontak terupdate

10.9 Monitoring Pengguna

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin membuka menu Data Pengguna	Daftar pengguna ditampilkan
Data pengguna tersedia	Informasi profil dapat dilihat

10.10 Dashboard Admin

Kriteria	Status Keberhasilan
Admin login ke sistem	Dashboard dapat diakses
Data pengguna tersedia	Jumlah pengguna ditampilkan
Data artikel tersedia	Jumlah artikel ditampilkan
Aktivitas terkini	Informasi aktivitas ditampilkan

10.11 Kriteria Penerimaan Sistem Secara Keseluruhan

Sistem HealthSync dianggap memenuhi kebutuhan produk apabila:

1. Pengguna dapat melakukan registrasi dan login ke dalam sistem.
2. Pengguna dapat menginput data pada modul kebutuhan air dan sistem sukses memunculkan hasil kalkulasi dalam ukuran mililiter.
3. Pengguna dapat menginput data pada modul kebutuhan tidur dan sistem sukses memaparkan perbandingan angka sleep debt secara akurat.
4. Sistem secara otomatis menyimpan riwayat kalkulasi harian ke database.
5. Sistem dapat menyajikan data riwayat pada menu tabel riwayat.
6. Pengguna dapat melihat grafik perkembangan kesehatan.

7. Pengguna dapat membaca artikel edukasi kesehatan yang diterbitkan oleh admin.
8. Admin dapat melakukan fungsi modifikasi penuh (CRUD) pada artikel kesehatan.
9. Admin dapat mengelola menu pengaturan About melalui kontrol panel admin.
10. Dashboard admin dapat menampilkan ringkasan data pengguna dan aktivitas.
11. Seluruh data tersimpan dengan baik pada basis data.
12. Fitur-fitur yang termasuk dalam MVP dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan admin.

11. LAMPIRAN

11.1 Rumus Perhitungan

Kebutuhan Air Harian

Kebutuhan Cairan (mL) = Berat Badan (kg) $\times$ 30 mL $\times$ Faktor Aktivitas

Faktor Aktivitas:

- Ringan: $\times$ 1,0
- Sedang: $\times$ 1,2
- Berat: $\times$ 1,4

Status Hidrasi:

- Cukup: Asupan Air Riil $\geq$ Kebutuhan Cairan
- Kurang: Asupan Air Riil $<$ Kebutuhan Cairan

Kebutuhan Tidur dan Sleep Debt

Durasi Tidur Aktual (Ta) = Jam Bangun - Jam Mulai Tidur

Sleep Debt (Sd) = Target Tidur – Ta

Durasi Ideal berdasarkan Usia:

Usia	Durasi Ideal
14–17 Tahun	480 – 600 menit
18–64 Tahun	420 – 540 menit
$\geq$ 65 Tahun	420 – 480 menit

11.2 Referensi

1. Gizi, J., Jgi, I., Hidrasi, T. P., Cairan, A., Fisik, A., Hidrasi, S., & Usia, R. (2022). Jurnal gizi ilmiah (jgi). 9, 1–6.
2. Rozi, F., Majiding, C. M., Nuzul, M., & Ash, A. (2023). Jurnal Gizi Kerja dan Produktivitas The Assessment of Individual Fluid Adequacy Level (FAL) and Hydration Status. 4(2), 230–238.
3. Pramita. (2024). Waktu Tidur yang Optimal. Laboratorium Klinik PRAMITA. <https://pramita.co.id/id/inspirasi/waktu-tidur-yang-optimal>
4. Kementerian Kesehatan RI. (2023). Tahukah Kamu, Berapa Idealnya Jumlah Air Putih yang Kita Minum Perhari?. Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan. https://keslan.kemkes.go.id/view_artikel/579/tahukah-kamu-berapa-idealnya-jumlah-air-putih-yang-kita-minum-perhari

11.3 Catatan Penting

Disclaimer:

Sistem HealthSync merupakan alat bantu pemantauan kesehatan mandiri berbasis edukasi. Seluruh hasil kalkulasi yang ditampilkan bersifat informatif dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti konsultasi, diagnosis, atau pengobatan medis profesional. Pengguna disarankan untuk selalu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan profesional untuk kebutuhan medis spesifik.

Keterbatasan Sistem:

- Sistem tidak menyediakan diagnosis medis klinis.
- Sistem tidak memberikan resep obat otomatis.
- Sistem tidak menggantikan keputusan dokter spesialis.
- Sistem tidak terintegrasi secara realtime dengan perangkat wearable pihak ketiga.

Dokumen ini disusun sebagai acuan dalam proses perancangan, pengembangan, pengujian, dan implementasi sistem HealthSync.

Versi Dokumen: 1.0

Tanggal: [27 Juni 2026]

Disusun oleh: [Lailita Ayuningtias]